Práctica 3: Sistema Musculoesqueletico

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuesta impulso unitario....2
Funcion: Respuesta de la simulacion....2

Información general



Nombre del alumno: **David Esau Cerano Fuentes**

Número de control: **23210696**

Correo institucional: **L23210696@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

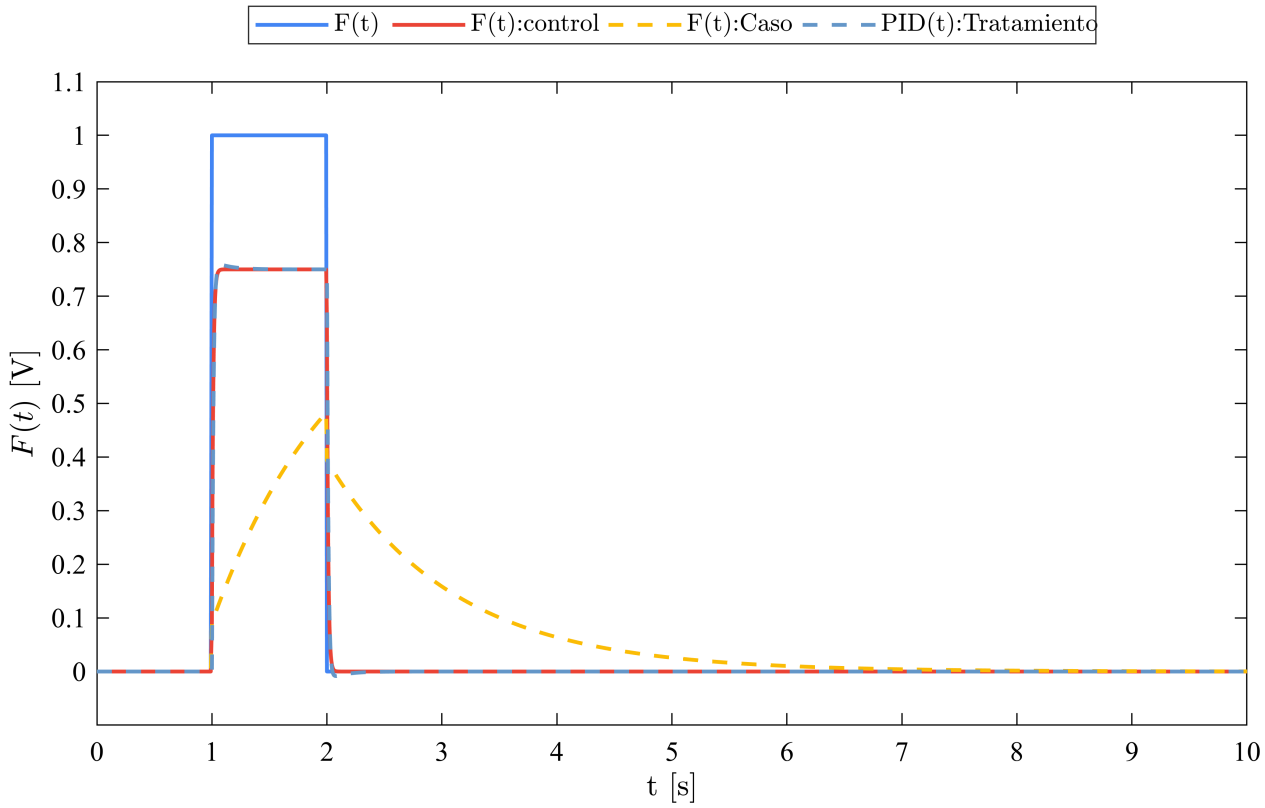
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('Cerano23210696P3')
parameters.StopTime = '15';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-2';
```

```
x=sim('Cerano23210696P3',parameters);
writematrix(x.F,'signal.xlsx');
```

Respuesta impulso unitario

```
plotsignals(x.t, x.F, x.Control, x.Fsy, x.PID, "impulso unitario")
```



Funcion: Respuesta de la simulacion

```
function plotsignals(t,F,control,Fsy,PID,signal)
set(figure(),'Color','w')
set(gcf,'Units','inches','position',[0.5,0.5,12,7])
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',11)
hold on; grid off; box on;
clr1 = [66, 133, 244]/255;
clr2 = [234, 67, 53]/255;
clr3 = [251, 188, 5]/255;
clr4 = [100, 150, 200]/255;
order = [clr1;clr2;clr3;clr4]; colororder (order)
xlabel('t [s]','interpreter','latex')
```

```
ylabel('$F (t)$ [V]','interpreter','latex')
xlim([0 10]); xticks (0:1:10)
ylim([-0.1 1.1]); yticks(0:0.1:1.1)

if signal == "impulso unitario"
    plot (t,F, '-', t, control,'-', t,Fsy,'--',t,PID,'--','LineWidth',1.5,
'MarkerSize', 5, 'MarkerIndices', ...
        1:1e3:length(t));

    L= legend ('F(t)','F(t):control','F(t):Caso','PID(t):Tratamiento');
     set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation',
'horizontal')

end

set(gcf, 'color', 'white')
set(gca, 'color', 'white', 'Xcolor','black','yColor','black')
set(L,'Color','white','TextColor','black')
exportgraphics(gcf,'Sistemamusculoesqueletico.pdf','ContentType','vector')
end
```